

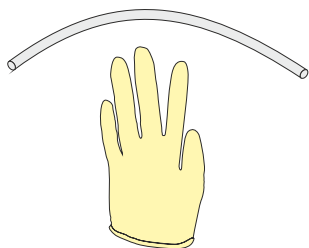
Obbiettivo dell'esperienza n° 11

Imparare a fabbricare ed utilizzare un distillatore di liquidi.

Attrezzatura

- 1 x Becco bunsen;
- 1 x Treppiedi;
- 1 x Reticella;
- 3 x Pezzi nastro carta (non in dotazione);
- 1 x Fascetta in plastica (non in dotazione);
- 1 x Guanto in lattice (non in dotazione);
- 1 x Becher da 100ml;
- 1 x Becher da 250ml;
- 50ml. di acqua di rubinetto;
- 50ml. di alcool (non in dotazione);
- 1 x Tappo in gomma (piccolo: 13 x 5 x 17mm.);
- 1 x Termometro ad alcool;
- 2 x Cubetti di ghiaccio;
- 1 x Tubo di essiccazione in vetro ad U;
- 2 x Pinze;
- 1 x Forbici (non in dotazione);
- 1 x Tubo in silicone (30cm.);
- 1 x Base in plastica.

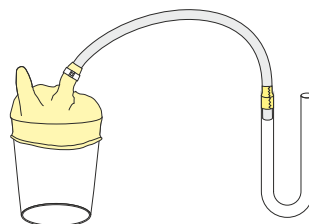
IMMAGINI DELL'ESPERIENZA



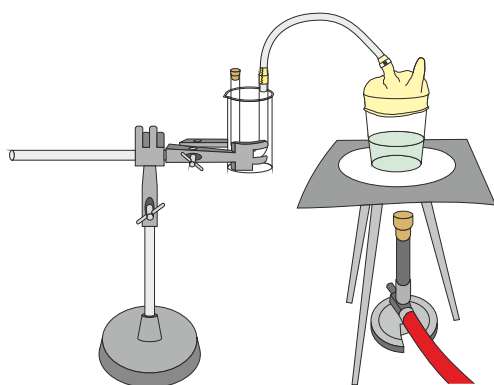
FASE 1: Guanto e tubo tagliati.



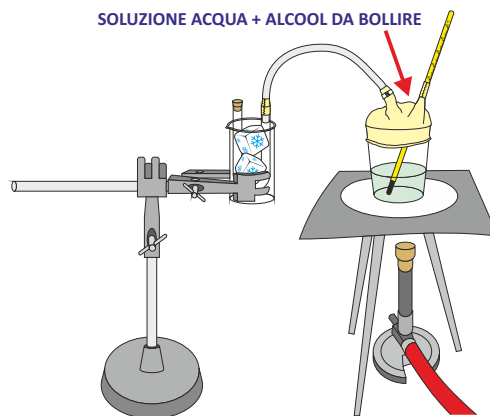
FASE 2: Inserimento del tubo in silicone e chiusura del becher da 250ml. con il guanto in lattice.



FASE 3: Inserimento e fissaggio del tubo di essiccazione ad U.



FASE 4: Struttura dell'intero distillatore.



FASE 5: Distillatore completo con soluzione di acqua ed alcool.

Descrizione dell'esperienza

- Con le forbici tagliare le quattro dita superiori del guanto in lattice in modo da lasciare intatto il pollice. Allo stesso modo tagliare un pezzo di 30cm. di tubo in silicone (vedi **FASE 1**);
- Prendere il guanto appena tagliato ed inserirlo sul becher più grande da 250ml. utilizzando un pezzo di nastro carta in modo da assicurarsi che faccia tenuta. Successivamente inserire nel guanto il tubo in silicone e fissarlo allo stesso con una fascetta in plastica (vedi **FASE 2**);
- Inserire l'altra estremità libera del tubo in silicone all'interno del tubo di essiccazione ad U. Anche in questo caso si fissi il tutto con un pezzo di nastro carta (vedi **FASE 3**);
- Posizionare le pinze e la base in plastica in modo da poter sostenere il becher più piccolo da 100ml. in una delle due pinze, successivamente adagiare all'interno il tubo di essiccazione ad U chiudendo la sua estremità libera con il tappo in gomma (vedi **FASE 4**);
- Spostatevi nuovamente sul becher più grande da 250ml. e tagliare il pollice dalla punta. Utilizzare la fessura appena ricavata per versare nel becher 50ml. di acqua di rubinetto e 50ml. di alcool. Al termine inserire il termometro dallo stesso foro e chiudere il tutto con un pezzo di nastro carta;
- A questo punto riporre nel becher più piccolo da 100ml. i 2 cubetti di ghiaccio in modo da raffreddare più possibile il tubo di essiccazione ad U (vedi **FASE 5**), successivamente accendere il becco bunsen ed attendere fino a quando la temperatura della soluzione (acqua + alcool) non raggiunga circa 65°C, a questo punto l'alcool inizierà ad evaporare raggiungendo il tubo di essiccazione raffreddato nell'altro becher. Osservare la condensazione dell'alcool sulla parete fredda del tubo di essiccazione.

Osservazioni finali

La distillazione è una tecnica utilizzata per la separazione di due o più sostanze costituenti una miscela.

Già nelle industrie più antiche, come oggi in quelle moderne, questa tecnica ha trovato largo uso per la produzione di distillati pregiati ricavati dalla separazione dell'alcool contenuto all'interno di composti eterogenei ricavati dalla lavorazione di cereali o frutta.

Similmente nel nostro caso abbiamo voluto estrarre l'alcool contenuto nella miscela eterogenea composta da acqua ed alcool. Nel processo di distillazione sperimentato è stata sfruttata la notevole differenza di temperatura di ebollizione tra l'alcool (65°C) e l'acqua (100°C). Raggiunti i 65°C l'alcool presente nella miscela inizia ad evaporare e fluisce attraverso il tubo in silicone fino a giungere il tubo di essiccazione ad U in cui condensa per effetto della superficie raffreddata dal ghiaccio presente nel becher.

Durante tutto il processo di estrazione dell'alcool la temperatura rilevata con il termometro resterà costante, il suo innalzamento segnerà quindi il termine dell'alcool nella miscela.